

Inteligencia Artificial • Sensores IoT • Alertas Tempranas • Capacitación Ciudadana • Monitoreo Territorial

PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA PREVENCIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS



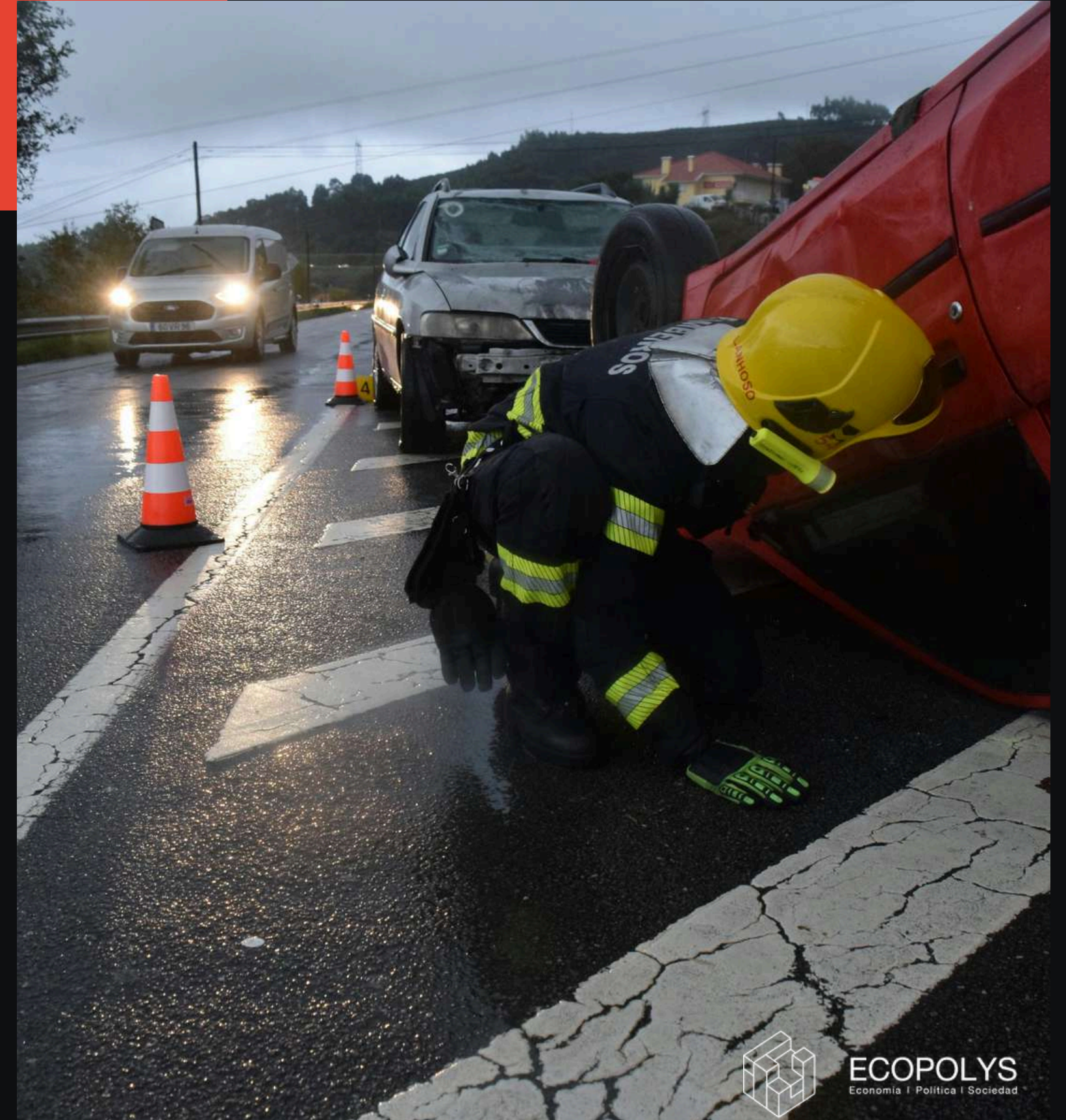
ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

Introducción

UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR RIESGOS Y EMERGENCIAS

Los eventos climáticos, ambientales y urbanos son cada vez más frecuentes y requieren herramientas que permitan anticiparse y actuar antes de que ocurra una emergencia.

La plataforma *Riesgos y Desastres* integra **monitoreo en tiempo real**, **inteligencia artificial**, **sensores inteligentes**, **alertas automáticas** y **mapas de situación** para ayudar a gobiernos, organismos y ciudadanos a **prevenir**, **gestionar** y **responder** de forma eficiente ante emergencias.

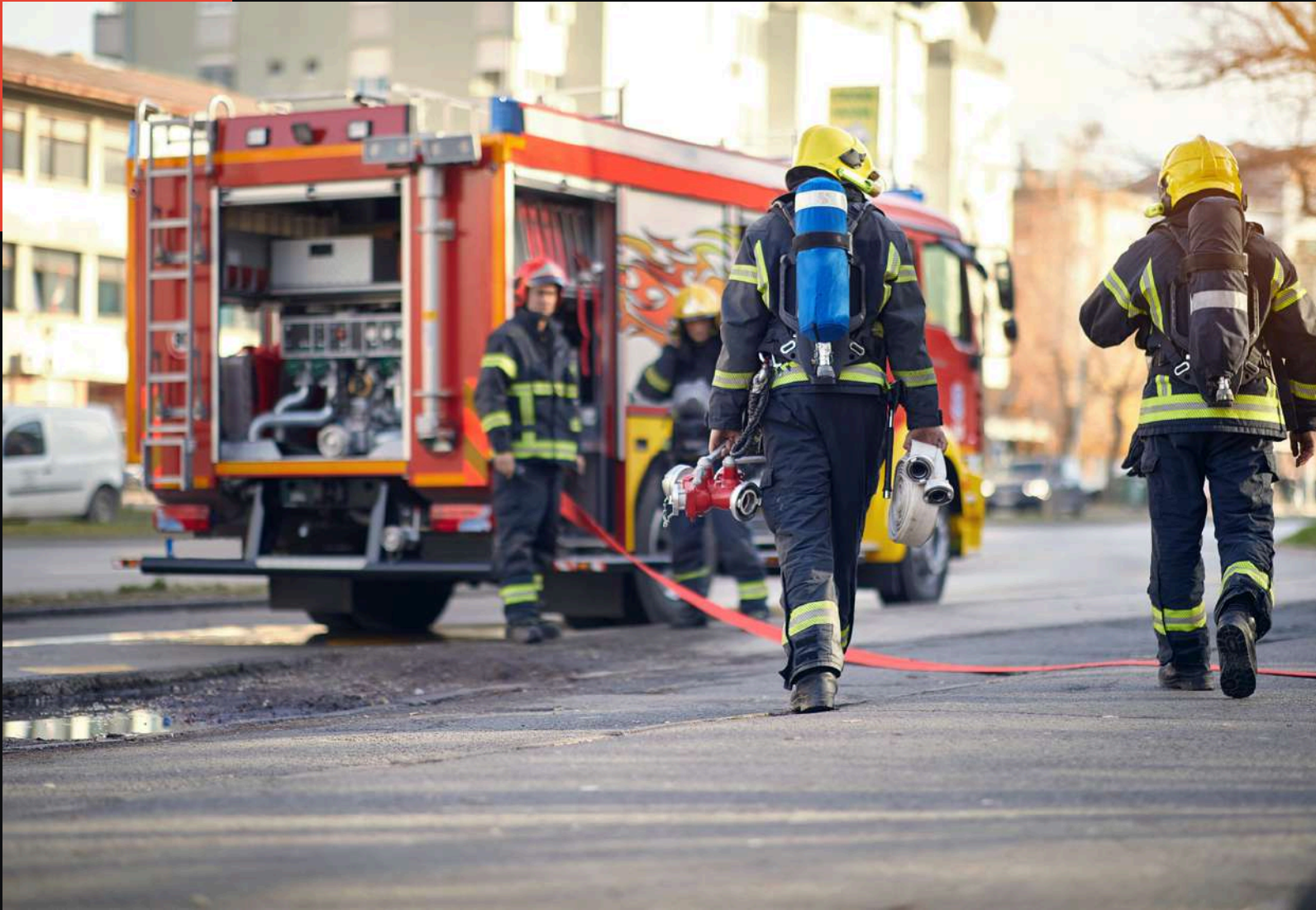


ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

Problema

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Principales desafíos	Consecuencias
Información dispersa entre organismos	Mayor impacto sobre la población
Escasa capacidad predictiva	Daños a la infraestructura crítica
Alertas tardías	Incremento de costos económicos y sociales
Falta de monitoreo permanente	Respuesta reactiva en lugar de preventiva
Baja preparación ciudadana	
Dificultad para coordinar recursos y equipos de respuesta	





ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

La solución

PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

Prevención

- ⊕ Identificación de amenazas y vulnerabilidades.

Recuperación

- ⊕ Seguimiento posterior al incidente.

Preparación

- ⊕ Capacitación de ciudadanos y organismos.

Respuesta

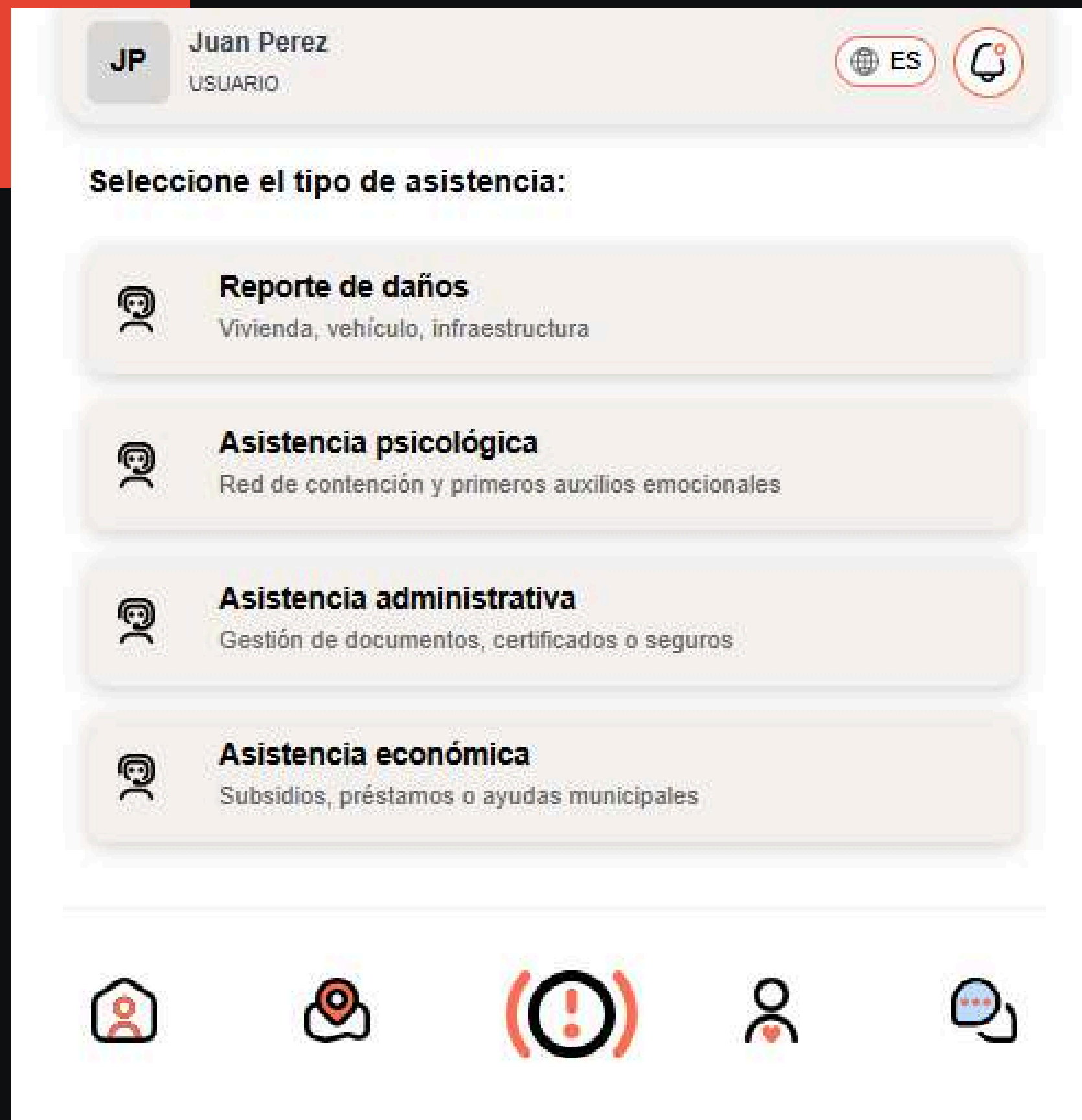
- ⊕ Coordinación operativa en tiempo real.

Monitoreo

- ⊕ Detección automática de eventos de riesgo.

Alerta

- ⊕ Seguimiento continuo mediante sensores y fuentes externas.



Aplicación Móvil

INFORMACIÓN CRÍTICA DISPONIBLE EN TODO MOMENTO

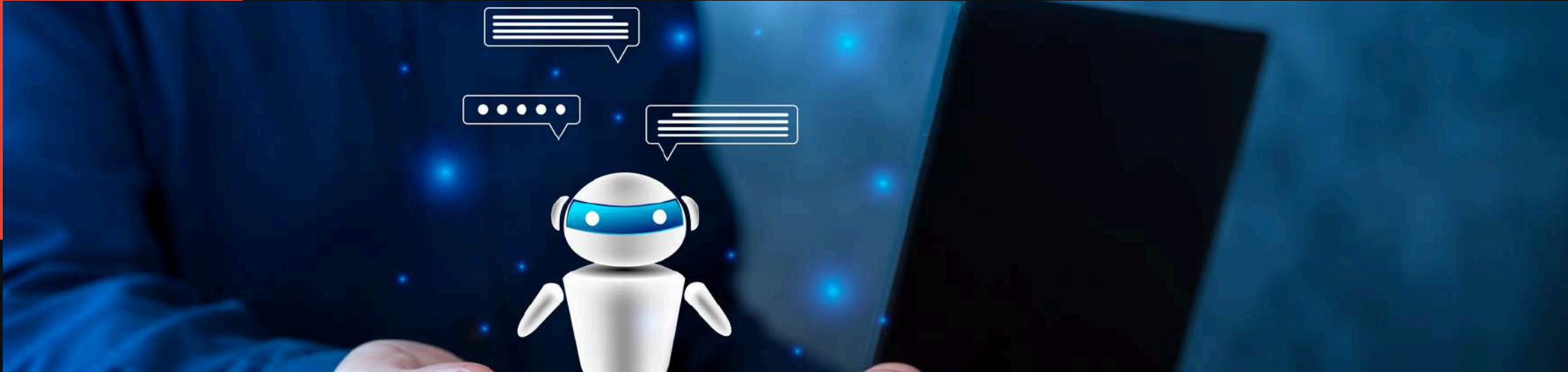
Funcionalidades

- Alertas geolocalizadas.
- Estado de emergencias activas.
- Consulta de riesgos cercanos.
- Seguimiento de incidentes.
- Recomendaciones automáticas.
- Centros de evacuación.
- Reportes ciudadanos.
- Acceso a contenidos de capacitación.
- Notificaciones en tiempo real.

Agente IA con Recomendaciones

ASISTENTE INTELIGENTE PARA EMERGENCIAS

La plataforma incorpora un **Agente IA** capaz de analizar información en tiempo real y brindar asistencia inmediata.



Analiza	Genera
Datos de sensores	Recomendaciones preventivas
Información meteorológica	Protocolos de actuación
Historial de eventos	Alertas contextuales
Variables ambientales	Asistencia durante emergencias
Información territorial	Respuestas en lenguaje natural
Reportes ciudadanos	Información para la toma de decisiones

Capacitación Ciudadana Inteligente

FORMACIÓN PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD



Biblioteca de Videos

- Inundaciones.
- Incendios forestales.
- Tormentas severas.
- Evacuación.
- Primeros auxilios.
- Gestión de emergencias.

Capacitación mediante IA

Los ciudadanos pueden interactuar con el Agente IA para:

- Resolver dudas.
- Conocer protocolos.
- Aprender medidas preventivas.
- Prepararse para situaciones de emergencia.

Disponible las 24 horas



ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

Sensores Inteligentes IoT

MONITOREO AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN TIEMPO REAL

La plataforma integra una red de sensores distribuidos estratégicamente.



Sensores Atmosféricos	Sensores Ambientales	Sensores Hidrológicos
Presión atmosférica	CO ₂	Precipitaciones
Temperatura	PM2.5	Nivel de ríos
Humedad	Humo	Caudal
Velocidad del viento	Sonido	Mareas

Alertas Automáticas Basadas en Sensores

DETECCIÓN TEMPRANA DE EVENTOS CRÍTICOS

Sensor	Riesgo Detectado
Temperatura	Incendios
Humo	Incendios forestales
Presión atmosférica	Tormentas
Lluvia acumulada	Inundaciones
Contaminación	Emergencias ambientales
Sonido	Eventos críticos



La plataforma identifica anomalías y activa protocolos automáticos

Motor de Cálculo y Proyección de Riesgos

INTELIGENCIA PREDICTIVA

La plataforma combina información proveniente de:

- Sensores IoT.
- Pronósticos meteorológicos.
- Historial de incidentes.
- Infraestructura crítica.
- Variables ambientales.
- Densidad poblacional.
- Información geográfica.

Resultado

- Evaluación automática del riesgo.
- Proyección de escenarios.
- Identificación de zonas críticas.
- Anticipación de eventos potenciales.



Riesgo = Probabilidad × Impacto × Vulnerabilidad

Sistema de Alertas Tempranas

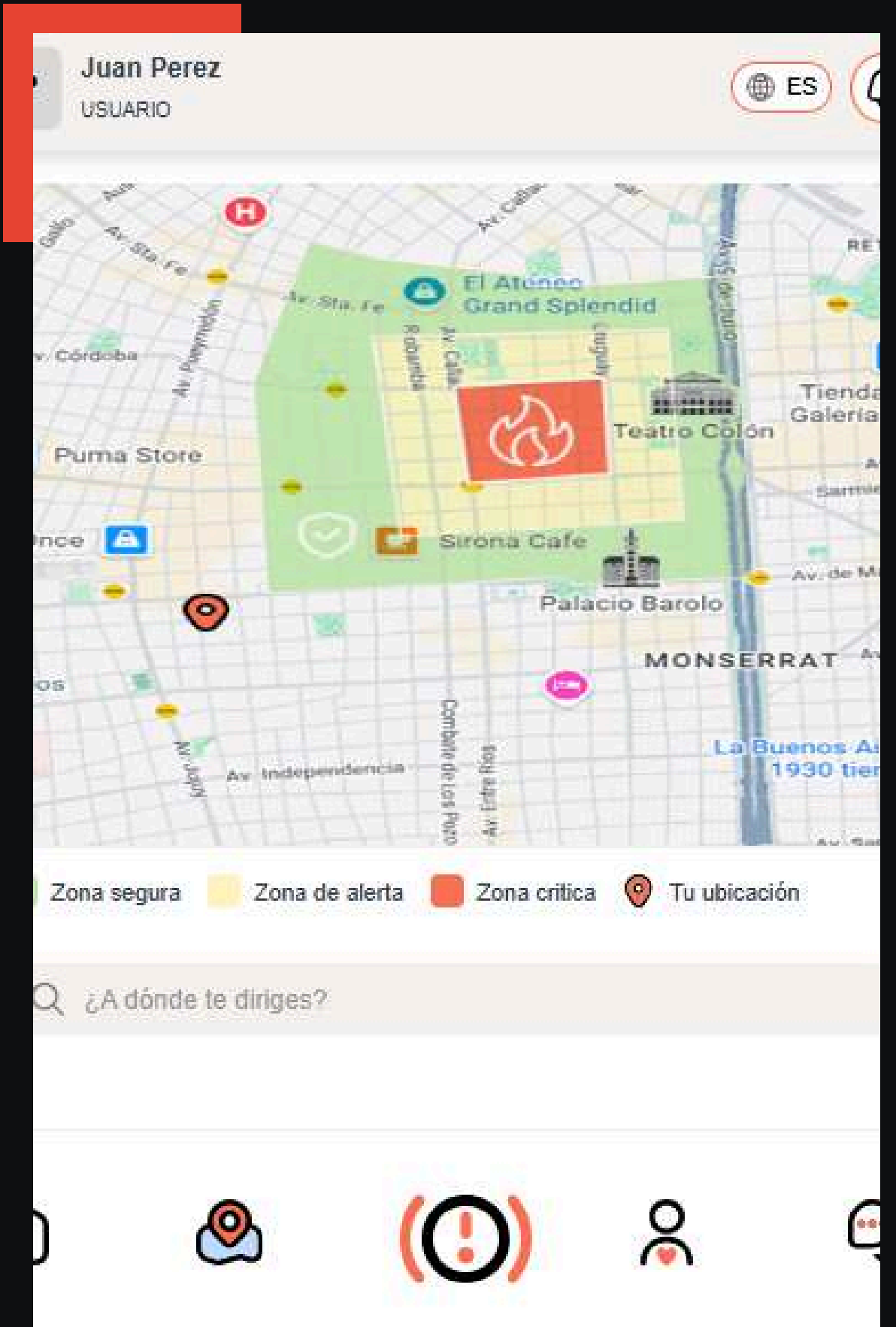
COMUNICACIÓN INMEDIATA Y GEOLOCALIZADA

➔ Niveles de alerta

- Verde
Situación normal.
- Amarillo
Vigilancia preventiva.
- Naranja
Alto riesgo.
- Rojo
Emergencia crítica.

➔ Canales de comunicación

- Aplicación móvil.
- Notificaciones Push.
- SMS.
- Correo electrónico.
- Centro de Operaciones.



Mapa Inteligente de Alertas

VISUALIZACIÓN TERRITORIAL EN TIEMPO REAL

El mapa permite visualizar eventos activos, riesgos y zonas afectadas.

+ Incendios

+ Inundaciones

+ Eventos climáticos

+ Contaminación ambiental

+ Sensores activos

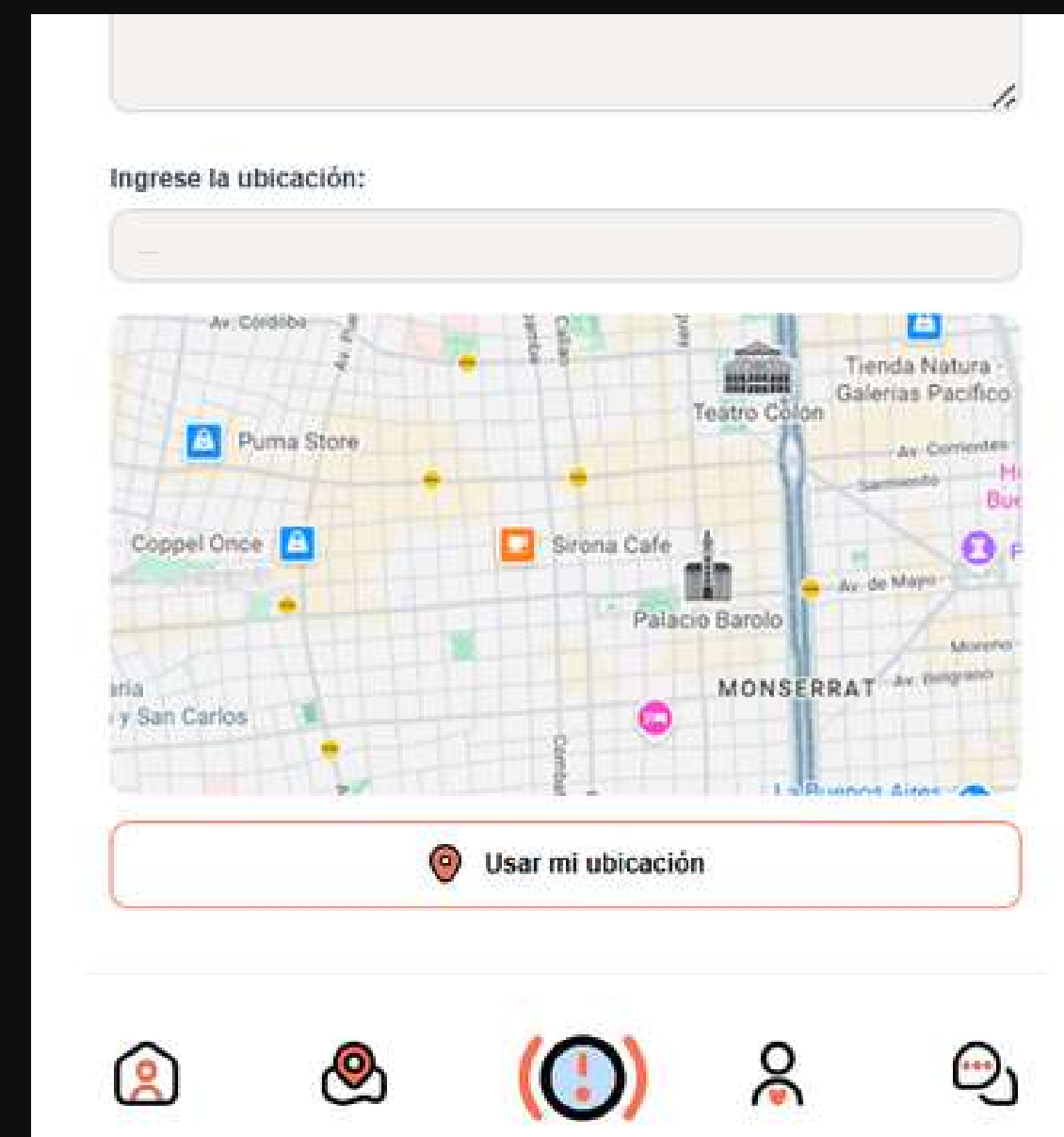
+ Hospitales

+ Bomberos

+ Servicios de emergencia

+ Infraestructura crítica

+ Centros de evacuación



Centro de Monitoreo y Control

GESTIÓN CENTRALIZADA DE EMERGENCIAS

Dashboard operativo para organismos y autoridades.



Funcionalidades

- Visualización de sensores activos.
- Monitoreo de incidentes.
- Gestión de alertas.
- Seguimiento de riesgos.
- Estado operativo de recursos.
- Reportes en tiempo real.
- Coordinación interinstitucional.



ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad



Coordinación Operativa

TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ORGANISMOS

La plataforma facilita la coordinación entre:

⊕ Bomberos

⊕ Municipios

⊕ Fuerzas de Seguridad

⊕ Defensa Civil

⊕ Servicios Médicos

⊕ Organismos

*Todos los organismos operan sobre
información unificada y actualizada en
tiempo real*

BENEFICIOS



Para Gobiernos

- Mejor planificación
- Gestión basada en datos
- Menor impacto económico



Para Organismos de Emergencia

- Respuesta más rápida
- Mayor coordinación
- Información centralizada



Para la Comunidad

- Alertas tempranas
- Mayor preparación
- Acceso a capacitación continua



Para el Territorio

- Mayor resiliencia
- Protección de infraestructura crítica
- Reducción de daños ante desastres



ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

Conclusión

ANTICIPAR, PROTEGER Y ACTUAR



Una plataforma diseñada para **transformar la gestión de emergencias**, fortaleciendo la prevención, la capacidad de respuesta y la resiliencia de comunidades, ciudades y territorios.



ECOPOLYS
Economía | Política | Sociedad

Riesgos y desastres

GRACIAS